ВсОШ 2025, заключительный этап, 10 класс, задача 10.6

10.6. При каком наименьшем k для любого многочлена $f(x)$ степени 100 с вещественными коэффициентами найдётся такой многочлен $g(x)$ степени не выше k с вещественными коэффициентами, что графики $y = f(x)$ и $y = g(x)$ имеют ровно 100 общих точек? (*А. С. Кузнецов*)

Ответ. 98.

Решение. Положим $n = 100$.

1. Покажем, как подобрать нужный многочлен g степени не выше $n-2$ для данного многочлена f степени n. При домножении f на ненулевую константу условие не поменяется (g можно домножить на ту же константу), поэтому считаем, что старший коэффициент f равен 1, так что $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \ldots + a_n$. Возьмём произвольный набор n различных чисел $x_1, \ldots, x_n$, дающих в сумме $-a_1$, и положим $h(x) = (x - x_1)\ldots(x - x_n)$, $g(x) = f(x) - h(x)$, так что $h = f - g$. Видим, что у f и h совпадают коэффициенты при x^n и при x^{n-1}, поэтому степень

g не превышает $n-2$. С другой стороны, абсциссы точек пересечения графиков f и g — это в точности корни многочлена h, а их ровно n.

2. Покажем, что $k \leqslant n-3$ не работает. Пусть дан многочлен $f(x) = x^n$, а $g(x)$ — многочлен степени не выше $n-3$. Предположим, что графики f и g пересекаются в n точках, имеющих абсциссы $x_1, \ldots, x_n$. Но тогда многочлен $f-g$ степени n имеет n вещественных корней $x_1, \ldots, x_n$. С другой стороны, у $f-g$ коэффициенты при x^{n-1} и x^{n-2} равны 0. Но тогда по теореме Виета сумма $s_1 = x_1 + \ldots + x_n$ и сумма попарных произведений $s_2 = x_1x_2 + x_1x_3 + \ldots + x_{n-1}x_n$ равны 0. Отсюда $x_1^2 + \ldots + x_n^2 = s_1^2 - 2s_2 = 0$, следовательно $x_1 = x_2 = \ldots = x_n = 0$, что противоречит тому, что x_i различны.